

Álgebra Linear e Geometria Analítica (M1002) - Primeiro teste

Duração: 45 minutos

24 de Outubro de 2018

Nome: N.:

Leia com atenção as informações seguintes:

Durante o exame:

- Não pode consultar notas, livros ou outros alunos.
- O seu telemóvel tem de estar **desligado**.
- O desrespeito por alguma destas regras conduz à anulação do seu exame e a um eventual processo disciplinar.

Este teste é constituído por 5 questões. Todas as respostas devem ser bem justificadas.

1. Sejam $a, b \in \mathbb{R}$. Considere o sistema nas incógnitas x, y, z

$$\begin{cases} x + bz = a \\ bx - y + bz = b \\ bx + y + bz = b \end{cases}$$

- (a) [1.5 valores] Indique, justificando, os valores de a e de b para os quais o sistema é: possível determinando, possível indeterminado e impossível.
- (b) [0.5 valores] Resolva o sistema se $a = 1$ e $b = 1$.

2. [0.75 valores] Sabendo que $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$ é uma matriz invertível e que a inversa tem a forma

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} * & a & * \\ * & b & * \\ * & c & * \end{bmatrix}$$

podemos concluir que

A. $\square$ $a = -3, b = -1, c = 5;$

B. $\square$ $a = 1, b = 0, c = -1;$

C. $\square$ $a = 1, b = 1, c = -2;$

D. $\square$ $a = -1, b = 0, c = 1.$

3. [0.75 valores] Determine

$$\begin{vmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 \\ 3 & 0 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 0 \end{vmatrix}$$

4. [0.75 valores] Indique justificando o valor lógico (**F** ou **V**) da seguinte afirmação: "Se numa matriz invertível trocarmos duas linhas, a matriz que obtemos é invertível."

5. [0.75 valores] Determine $\|(1, 2, 3) \times (1, 1, 1)\|$ e indique uma figura plana em $\mathbb{R}^3$ cuja área seja metade do valor obtido e tal que $(1, 2, 3)$ seja um dos seus vertices.